Machine Translated by Google

Quão soberano é o Sovereign Compute? Uma análise de 775 data centers fora dos EUA.

Aris Richardson
RAND
arislrichardson@gmail.com

Haley Yi
Pesquisador Independente

Michelle Nie,
Centro para uma Nova
Segurança Americana ,
michellesnie@gmail.com

Simon Wisdom
Pesquisador Independente

Casey Price
Pesquisador Independente

Ruben Weijers
Universidade de Delft
Tecnologia

Steven Veld
O Instituto de IA
Política e Estratégia

Mauricio Baker
RAND

Resumo

Estudos anteriores propuseram que as empresas que operam data centers aplicam regulamentações governamentais às empresas de IA. Utilizando um novo conjunto de dados com 775 projetos de data centers fora dos EUA, este artigo estima a frequência com que os data centers podem estar sujeitos a autoridades legais estrangeiras devido à nacionalidade de seus operadores. Constatamos que empresas americanas operam 48% de todos os projetos de data centers fora dos EUA em nosso conjunto de dados, ponderados pelo valor do investimento — uma aproximação da capacidade computacional. Esta é uma aproximação baseada em dados públicos e deve ser interpretada como uma estimativa inicial. Para os Estados Unidos, nossas descobertas sugerem que os operadores de data centers oferecem uma alavanca para a governança internacional da IA que complementa os controles de exportação tradicionais, uma vez que podem ser usados para regular os recursos computacionais já implantados em data centers fora dos EUA. Para outros países, nossos resultados mostram que a construção de data centers localmente não garante a soberania digital se essas instalações forem operadas por entidades estrangeiras. Para apoiar pesquisas futuras, disponibilizamos nosso conjunto de dados, que documenta mais de 20 variáveis relacionadas a cada data center, incluindo o ano de seu anúncio, o valor do investimento e a nacionalidade de sua operadora.¹ O conjunto de dados também inclui mais de 1.000 citações que descrevem as motivações estratégicas, os desafios operacionais e o engajamento desses data centers com entidades americanas e chinesas.²

1 Introdução

Estudos anteriores propuseram que as empresas que operam o hardware de data centers poderiam servir como intermediárias-chave entre governos e empresas de IA que utilizam data centers para o desenvolvimento e implantação de IA (Heim et al., 2024). Os data centers são mantidos por operadoras, que nem sempre têm sede no país onde o data center está localizado. Isso abre um potencial para...

[1] O conjunto de dados pode ser encontrado em https://github.com/alarichardson/non-us-data-center-registry.
2 Todos os apêndices, incluindo figuras e tabelas, podem ser encontrados em https://arxiv.org/abs/2508.00932.

Artigo apresentado na Segunda Conferência IASEAI (IASEAI'26). © 2026 Associação para o Avanço da Inteligência Artificial (www.aaai.org).

Machine Translated by Google

para que governos usem operadores com sede no país como pontos de referência jurisdicionais para atividades de data centers no exterior. Pontos de referência jurisdicionais são uma base legal para um governo reivindicar jurisdição sobre assuntos que, de outra forma, estariam fora de sua autoridade.

De acordo com o direito internacional, conforme refletido na *Quarta Revisão do Direito das Relações Exteriores dos Estados Unidos,* um Estado pode reivindicar jurisdição sobre algo com base em diversos princípios reconhecidos.
Dentre eles, o *princípio da territorialidade* é frequentemente invocado para data centers. O princípio da territorialidade permite que um Estado exerça jurisdição sobre condutas que ocorram dentro de seu território ou que tenham efeitos substanciais nele. Devido ao princípio da territorialidade, os data centers estão frequentemente sujeitos a reivindicações jurisdicionais do país em que estão fisicamente localizados.

Uma grande parte dos centros de dados mundiais foi construída em território americano, conferindo ao governo dos EUA jurisdição sobre a maior parte da capacidade computacional global. Capacidade computacional refere-se à habilidade de um sistema, tipicamente um centro de dados, de executar tarefas computacionais, medida em operações de ponto flutuante (FLOP). Como demonstram Sevilla et al. (2022), os modelos de IA de ponta exigem enormes quantidades de poder computacional, tornando o acesso a essa capacidade essencial para o desenvolvimento e a implementação da IA. Uma análise do Synergy Research Group indica que os Estados Unidos ainda representam cerca de 54% da capacidade computacional mundial (Synergy Research Group, 2025).

Muitos países expressaram preocupação com o fato de depender de data centers localizados em outros países, o que prejudica sua soberania. A soberania tradicionalmente se refere à autoridade suprema de um Estado dentro de suas fronteiras territoriais (Philpott 2024). Desde o início dos anos 2000, os formuladores de políticas estenderam o conceito ao âmbito digital, argumentando que os Estados têm o direito de controlar seus próprios ambientes digitais. O termo soberania digital aparece frequentemente em declarações governamentais em todo o mundo e é tipicamente usado para justificar a exigência de que a infraestrutura seja construída ou armazenada dentro das fronteiras de um Estado (Pohle e Thiel 2020). Por exemplo, a Política de Data Centers da Índia enfatiza a necessidade de hospedar data centers internamente para proteger os interesses nacionais, e o Plano de Ação para o Continente de IA da Comissão Europeia considera os data centers e nuvens nacionais como essenciais para a soberania europeia (Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação 2020; “Plano de Ação para o Continente de IA” 2025).

O que permanece incerto, no entanto, é o quanto esses esforços para localizar centros de dados se traduzem, de fato, em mudanças significativas no controle jurisdicional. Quando um governo reivindica jurisdição sobre um centro de dados, isso não significa necessariamente que ele obtenha controle sobre a infraestrutura ou os dados. Vários governos podem apresentar reivindicações sobrepostas — incluindo os governos do país onde o centro de dados está localizado, do país onde a empresa operadora tem sua sede ou do país dos usuários cujos dados estão armazenados lá. Se a reivindicação de um governo resulta em controle efetivo —
A capacidade de obter acesso a dados, restringir o uso de recursos computacionais ou impor o cumprimento de normas, por exemplo, depende do poder de fiscalização, da cooperação da empresa e dos acordos internacionais existentes.

Embora seja menos evocado do que a territorialidade, o *princípio da nacionalidade* é outro princípio reconhecido que permite a um Estado exercer jurisdição sobre seus nacionais — tanto indivíduos quanto entidades jurídicas, como corporações — mesmo quando sua conduta ocorre no exterior. De acordo com o princípio da nacionalidade, os operadores de data centers podem servir como "ganchos" jurisdicionais para data centers no exterior. Esses operadores poderiam funcionar como responsáveis pelo registro de dados, verificadores dos compromissos das empresas de IA relacionados ao uso de poder computacional e fiscalizadores do cumprimento de regulamentações (Heim et al. 2024).

Os recursos dentro dos centros de dados podem ser operados por clientes finais ou por meio de um intermediário, como um provedor de Infraestrutura como Serviço (IaaS). O mercado de IaaS é altamente concentrado em empresas americanas como Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, seguidas pelos provedores chineses Alibaba e Tencent (Musin 2021).

Diversos países, incluindo os EUA e a China, aprovaram leis que obrigam suas empresas a atenderem às solicitações governamentais de acesso a dados, independentemente de onde os dados estejam fisicamente armazenados, com base no princípio da nacionalidade e no princípio da proteção de dados (Departamento de Justiça dos EUA, 2023; Covington, 2015; CNA, 2023). Consequentemente, os EUA e a China podem ter influência jurisdicional sobre uma parcela significativa dos dados.

Machine Translated by Google

parte da infraestrutura mundial de data centers — não apenas dentro de suas próprias fronteiras, mas globalmente por meio de seus provedores de IaaS.

Embora trabalhos anteriores tenham feito progressos substanciais no mapeamento da infraestrutura global de IA, eles frequentemente equiparam a localização física de um data center ao controle desse país, sem abordar completamente as complexidades legais dessa suposição. Lehdonvirta et al. (2024) mapeiam a distribuição global de implantações de GPUs em nuvem pública para avaliar a capacidade nacional de IA, enquadrando explicitamente sua análise em termos de territorialidade, mas sem considerar outras bases jurisdicionais. Pilz et al. (2025) compilam um conjunto de dados global de supercomputadores de IA, analisando tendências de desempenho, consumo de energia e propriedade. Embora reconheçam que a propriedade e a jurisdição podem divergir e que as empresas podem ter sede em países diferentes daqueles onde sua infraestrutura se encontra, eles se concentram na presença territorial em suas comparações nacionais e não investigam em profundidade outras implicações legais. Westgarth et al. (2024) avaliam a capacidade computacional nacional usando indicadores como instalações de servidores, acesso à energia e investimento em infraestrutura. Embora não declarem explicitamente uma premissa territorial, sua metodologia presume que a infraestrutura localizada dentro das fronteiras nacionais implica controle doméstico.

Este artigo apresenta duas contribuições principais. Primeiro, apresenta um conjunto de dados de projetos de data centers fora dos EUA que captura tanto o país anfitrião quanto a nacionalidade do operador, quando disponíveis. Este conjunto de dados também documenta atributos adicionais de projetos de data centers (por exemplo, padrões de investimento, propriedade, parcerias público-privadas). Segundo, o artigo estima aproximadamente a porcentagem de data centers fora dos EUA sobre os quais outros países, incluindo os EUA, poderiam reivindicar jurisdição por meio de seus operadores.

Variáveis adicionais no conjunto de dados ajudam a interpretar o impacto da influência jurisdicional de certos atores em tipos específicos de infraestrutura. Por exemplo, um país pode ter muitos centros de dados, mas se seus centros de dados mais caros, dedicados à IA, forem operados por empresas americanas, sua infraestrutura de IA pode, na prática, ficar sob jurisdição estrangeira. Este conjunto de dados também fornece uma base para pesquisas futuras: por exemplo, se um país apresentar mais atrasos ou cancelamentos do que outros, os pesquisadores podem investigar se esses contratempos decorrem de parceiros estrangeiros ou de condições internas.

Todos os centros de dados em nossa amostra estão localizados fora dos Estados Unidos, porque grande parte da infraestrutura computacional mundial já está concentrada dentro das fronteiras americanas (Pilz e Heim 2023) — e, portanto, está claramente sob jurisdição dos EUA. Ao examinar a infraestrutura construída em outros lugares, frequentemente como parte de esforços para trazer a computação para o controle nacional, os pesquisadores podem avaliar melhor até que ponto os esforços de soberania digital reduzem o controle estrangeiro sobre a computação doméstica.

As conclusões de nossas estimativas e os dados que as acompanham têm implicações diretas para os formuladores de políticas dos EUA. Elas oferecem uma visão mais clara da frequência com que os centros de dados no exterior podem estar sujeitos à jurisdição dos EUA e, caso contrário, a quem essa jurisdição poderia recair. Essas informações podem subsidiar estratégias, ajudando os EUA a priorizar os países com os quais devem interagir ao implementar estratégias de IA internacionalmente.

Para países fora dos EUA, as conclusões têm implicações diferentes, mas igualmente importantes. Governos que investiram em infraestrutura localizada sob o pretexto de soberania digital precisam lidar com a possibilidade de que esses esforços não resultem em um controle jurisdicional significativo se as instalações mais importantes estrategicamente — especialmente aquelas construídas para IA — continuarem sendo operadas por empresas estrangeiras.
Nesses casos, o alinhamento com regimes regulatórios estrangeiros, incluindo os dos EUA, pode ser menos uma questão de escolha do que resultado da dependência estrutural de provedores de computação estrangeiros. Países que enfrentam tais restrições podem optar por redirecionar seus investimentos para objetivos mais específicos, como aplicações de IA ou desenvolvimento da força de trabalho, ou cooperar com empresas estrangeiras para influenciar os resultados da governança de forma mais direta.

O conjunto de dados coletado para este artigo foi desenvolvido para apoiar futuras pesquisas sobre políticas públicas. Ele inclui mais de 20 variáveis para cada centro de dados, como valor do investimento, ano de anúncio e se os projetos sofreram atrasos ou cancelamentos. Essas variáveis permitem que pesquisadores investiguem outras questões sobre centros de dados fora dos EUA. O conjunto de dados também inclui mais de 1.000 citações que capturam a perspectiva de atores não americanos.

Machine Translated by Google

Descrever suas motivações, desafios e opiniões sobre o envolvimento de empresas americanas e chinesas.
A pesquisa sobre esses dados pode ser usada para alinhar os futuros investimentos em computação e IA com as prioridades dos formuladores de políticas.

2 Metodologia

Para desenvolver nossas estimativas, compilamos informações de código aberto para criar uma amostra de data centers em todo o mundo. Para cada data center, documentamos a nacionalidade de seus operadores, financiadores e parceiros de construção. Também coletamos mais de 20 variáveis sobre cada data center, incluindo ano de anúncio, valor do investimento, atrasos, cancelamentos e envolvimento de empresas estrangeiras, a fim de contextualizar a influência jurisdicional.

2.1 Coleta de dados

Este conjunto de dados cataloga 775 projetos de data centers em 123 países (após buscas em 193 países), com coleta de dados encerrada no terceiro trimestre de 2024. Esses projetos incluem iniciativas existentes e planejadas para a construção de data centers, supercomputadores e nuvens de computação. Para padronizar a terminologia, nos referimos a todas as iniciativas como “projetos de data center” — mesmo quando as fontes utilizam outros termos ou quando um único projeto estabelece mais de um cluster ou instalação de computação. Excluímos deliberadamente dados sobre data centers nos EUA para concentrar nossa análise na influência americana no exterior.

Os dados do nosso conjunto de dados foram coletados de uma combinação de fontes públicas: artigos de notícias, comunicados governamentais e relatórios do setor. O processo de busca de dados começou com consultas individuais para cada um dos 193 países, utilizando a ferramenta de busca com inteligência artificial Perplexity AI, no segundo e terceiro trimestres de 2024.
Os pesquisadores usaram uma pergunta padronizada para pesquisar no Perplexity para cada país: “O [país] possui algum projeto de computação soberana, como centros de dados, supercomputadores, nuvens soberanas ou parcerias com grandes empresas para construir um projeto de computação soberana?”

Assim como o Google Search, o Perplexity retorna os resultados mais bem classificados da internet relevantes para uma consulta. Em contraste com um mecanismo de busca típico, o Perplexity tinha dois pontos fortes:

1. Uma única consulta pode recuperar informações que podem ser rotuladas com termos diferentes na imprensa (por exemplo, supercomputadores, centros de dados e infraestrutura em nuvem), reduzindo a necessidade de múltiplas variações de palavras-chave.
2. Ao ser questionado se um país possui projetos de computação soberana, o Perplexity pode retornar explicitamente "não", em vez de apresentar resultados irrelevantes ou tangenciais.

Nenhuma informação foi registrada diretamente a partir de resumos gerados por IA; todos os dados inseridos em nosso conjunto de dados foram revisados manualmente. Se o Perplexity não retornasse resultados claros para um país, realizávamos buscas adicionais manualmente usando o Google Search e bancos de dados do setor, como o Data Center Dynamics, com palavras-chave predeterminadas.

À medida que os centros de dados individuais eram identificados, os pesquisadores registravam 26 variáveis para cada projeto, juntamente com os URLs das fontes de informação. Esses URLs eram então processados usando um script em Python para extrair informações adicionais sobre as mesmas variáveis. Todos os dados extraídos foram revisados manualmente antes de serem incluídos no conjunto de dados.

Para garantir a consistência entre as entradas, os pesquisadores receberam feedback semanal do líder da equipe durante a coleta de dados e se reuniram semanalmente durante essa fase para esclarecer dúvidas e reduzir discrepâncias.

2.2 Limpeza de dados

Os dados foram então limpos e padronizados para permitir a comparação entre os projetos (por exemplo, convertendo todos os valores de investimento para dólares americanos, sem ajuste pela inflação), resultando no conjunto de 775 projetos analisados neste artigo.

Machine Translated by Google

Alguns dados coletados não relacionados a centros de dados foram limpos e mantidos em uma seção separada do conjunto de dados para uso futuro por pesquisadores, mas não estão incluídos na análise apresentada aqui. Essas informações incluem estratégias digitais nacionais, investimentos em treinamento da força de trabalho local e investimentos na fabricação local de semicondutores.

Classificamos uma empresa como operadora se ela gerenciasse as operações do data center ou fornecesse serviços em nuvem. Começamos com uma lista de empresas de IaaS conhecidas e as classificamos como operadoras por padrão:

- Empresas com sede nos EUA: AWS, Microsoft, Google, Oracle, IBM, Equinix, Dell, VMware Raxio Group/Roha Group, Gennext Technologies
- Empresas com sede na China: Huawei, Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Lenovo, ZTE, Inspur, Sugon, 21Vianet, ByteDance
- Sediada em outros países: Paratus, Orange, Telefónica, OVH

Analisamos manualmente cada instância dessas empresas para verificar se elas realmente atuavam como operadoras. Se uma empresa apenas fornecia financiamento ou hardware, ela não era contabilizada como provedora de IaaS, mas sua presença ainda era registrada para fins de análise de frequência.

2.3 Variáveis do conjunto de dados

As informações sobre cada projeto de data center foram codificadas usando um conjunto padronizado de variáveis para permitir comparações estruturadas entre países, modelos de propriedade e tipos de infraestrutura. Os metadados principais incluem o país, o ano do anúncio, o tipo de projeto relatado (por exemplo, data center, nuvem, supercomputador) e o modelo de propriedade (público, privado, público-privado). Também registramos o caso de uso pretendido (por exemplo, governo, saúde, P&D), os contratempos relatados e se o projeto envolve aplicações de IA/ML, computação de borda ou segurança cibernética.

Para possibilitar a análise das alavancas jurisdicionais, documentamos cada instância de envolvimento de atores por setor e nacionalidade. Isso incluiu o envolvimento do governo dos EUA, de empresas dos EUA, do governo chinês, de empresas chinesas, de governos e empresas nacionais e de outros atores internacionais (governamentais ou corporativos).

Quando disponíveis, variáveis quantitativas como investimentos (em dólares) e número de GPUs nos projetos foram registradas para contextualizar a capacidade computacional dos projetos de data center. Embora métricas exatas como número de GPUs ou FLOPs não fossem públicas para a maioria dos projetos, utilizamos o valor de investimento relatado nos projetos de data center como uma aproximação da capacidade computacional.

Também registramos citações dos artigos para compilar uma parte qualitativa do nosso conjunto de dados, que inclui descrições das motivações dos projetos, do envolvimento dos EUA e da China e dos tipos específicos de contratempos enfrentados pelos projetos. Os contratempos foram brevemente classificados de acordo com o tipo de problema encontrado e sua frequência foi verificada por país, mas, fora isso, esses dados qualitativos não são analisados neste artigo.

2.4 Análise

Produzimos estimativas da frequência com que certos atores — especialmente empresas americanas e chinesas — São operadores ou desempenham outros papéis importantes (patrocinadores, fornecedores de hardware, parceiros de construção) em projetos de data centers fora dos EUA.

Nossas estimativas utilizaram dois tipos de medidas: frequência não ponderada e frequência ponderada pelo investimento. Ao ponderar os data centers pelo valor do investimento, nossa análise levou em consideração as diferenças nos tamanhos dos data centers.

Além de produzir estimativas, mapeamos a distribuição geográfica dos principais atores e comparamos a presença global de operadores dos EUA e da China.

Machine Translated by Google

2.5 Limitações

Embora o conjunto de dados forneça uma visão geral detalhada dos projetos documentados, a qualidade e a quantidade dos dados são limitadas pela disponibilidade de informações publicamente divulgadas no momento da coleta. Nossos 775 data centers finais representam uma amostra do total de data centers anunciados nos últimos anos. Algumas nações subnotificam deliberadamente suas atividades de infraestrutura computacional, especialmente em projetos sensíveis como supercomputadores, o que leva a lacunas de representação, principalmente em projetos localizados na China. Devido à escassez de informações públicas, muitas entradas carecem de relatórios financeiros ou técnicos precisos. Além disso, muitas das variáveis refletem a linguagem utilizada nas fontes originais, que não é padronizada entre as fontes (por exemplo, o tipo de cluster de computação criado, se um projeto foi declarado para aplicações de IA).

Nossa estimativa aproximada pressupõe que os investimentos em data centers sejam proporcionais à capacidade computacional do data center, portanto, essa estimativa não leva em consideração quaisquer custos de investimento que variem de forma não linear (por exemplo, descontos para compras em grande quantidade) ou que tenham custos diferentes em cada país (por exemplo, mão de obra para construção, equipamentos enviados internacionalmente).

3 Resultados

3.1 Aplicabilidade

Nosso conjunto de dados contabiliza 360 bilhões de dólares em investimentos existentes e planejados em data centers. Veja a Figura 4 (no Apêndice 4). Nossos dados são mais aplicáveis a data centers anunciados entre 2020 e 2024 nos setores público e privado.

3.1.1 Projetos ao longo do tempo

Constatamos um aumento no número total de projetos de data centers fora dos EUA por ano ao longo do tempo, com um aumento acentuado no número de projetos anunciados em 2020. Veja a Figura 1 (no Apêndice 1).

3.2 Estruturas de propriedade

Parcerias privadas, públicas e público-privadas apareceram em números semelhantes em todo o conjunto de dados, embora os tipos de projeto variem de acordo com a estrutura de propriedade. Quase todos os projetos relatados como supercomputadores eram públicos ou parcerias público-privadas, em oposição a projetos privados. Enquanto isso, os centros de dados eram, em sua maioria, projetos privados e as nuvens de computação eram, na maioria das vezes, parcerias público-privadas.

3.3 Principais intervenientes: operadores

3.3.1 Operadoras dos EUA

As empresas americanas atuaram como operadoras em 18% dos projetos de data center em nosso conjunto de dados, representando 48% do valor total dos data centers. Entre os projetos que relataram ter aplicações de IA, as empresas americanas operaram 27% dos projetos e 56% do valor. Veja a Tabela 1 (no Apêndice 2).

3.3.2 Operadoras chinesas

As empresas chinesas atuaram como operadoras em 8% dos projetos de data center em nosso conjunto de dados, representando 5% do valor total do investimento. Entre os projetos que relataram ter aplicações de IA, as empresas chinesas operaram 6% dos projetos e 0% do valor total do investimento relacionado à IA (Tabela 1). Isso inclui empresas com sede na China que operam data centers tanto dentro da China quanto em outros países. O valor do investimento associado às suas operações exclusivamente fora da China é mostrado separadamente na Figura 1.

Esses números provavelmente subestimam o valor global da capacidade computacional operada por empresas chinesas, devido a desafios relacionados à disponibilidade de dados.

Machine Translated by Google

3.3.3 Operadoras não americanas e não chinesas

Uma parcela significativa do valor total do investimento não estava associada a operadores dos EUA ou da China: 74% de todos os data centers, 47% do valor total, 65% dos data centers designados para IA e 44% do valor dos data centers de IA (Tabela 1). Em países como Índia, Taiwan, Coreia do Sul e África do Sul, identificamos mais de US$ 10 bilhões em projetos de data centers existentes ou planejados sem nenhum operador identificável dos EUA ou da China. Veja a Figura 2 (no Apêndice 3).

Dentro desse grupo, as operadoras nacionais representaram 10% de todos os projetos e 11% do valor (16% dos projetos de IA; 19% do valor da IA). As operadoras estrangeiras não sediadas nos EUA ou na China representaram 12% de todos os projetos, mas contribuíram com um valor insignificante (1% dos projetos de IA; 0% do valor da IA). Uma parcela significativa — 53% de todos os projetos e 36% do valor total — não tinha operadora identificada (48% dos projetos de IA; 25% do valor da IA).

3.3.4 Comparação entre operadoras americanas e chinesas

Comparamos operadores dos EUA com operadores chineses geograficamente, ponderados pelo valor do investimento. Consulte a Figura 4 (no Apêndice 4). Esta análise reflete o valor do investimento, e não a frequência dos operadores, uma vez que a frequência pode dar uma impressão distorcida da capacidade computacional à qual as empresas americanas e chinesas estão expostas jurisdicionalmente.

Embora as operadoras chinesas fossem a única fonte de valor de investimento vinculado a operadoras em 8 países, as operadoras americanas desempenharam esse papel em 26. As operadoras americanas eram comuns em todas as Américas, na Europa e em alguns países do Oriente Médio. As empresas chinesas, por outro lado, operavam em um grupo mais restrito de países, concentrados na África (por exemplo, Gana, Zâmbia, Senegal) e no Sul da Ásia (por exemplo, Bangladesh).

Havia pouca sobreposição entre operadores americanos e chineses; apenas cinco países — Chile, Quênia, Namíbia, Noruega e Arábia Saudita — apresentavam uma combinação de operadores americanos e chineses em todo o território nacional. Nesses casos mistos, as empresas americanas geralmente representavam a maior parte do valor do investimento, com exceção da Namíbia, onde o investimento era dividido igualmente.

3.4 Atores principais: Qualquer papel

Identificamos situações em que entidades governamentais e não governamentais desempenham um dos seguintes papéis em um data center: operador, patrocinador fiscal, fornecedor/montador de hardware, proprietário. Constatamos que a maioria dos projetos de data center envolvia algum tipo de colaboração internacional. De 775 registros, 537 (68%) eram colaborações com governos ou empresas de outros países. Veja a Figura 5 (no Apêndice 5).

Entre os atores governamentais, os governos nacionais eram patrocinadores frequentes dos centros de dados em seus respectivos países, enquanto os governos estrangeiros eram patrocinadores com muito menos frequência.

As empresas que apareceram com maior frequência no conjunto de dados incluem empresas com sede nos EUA (Microsoft, AWS, Google, Oracle), empresas chinesas (Huawei, Alibaba, ZTE) e empresas sediadas na França (Orange, OVH), Brasil (Scala), Suécia (Flexenclosure) e Quênia (Africa Data Centers).

3.4.1 Empresas dos EUA (qualquer função)

Empresas americanas participaram de 27% dos projetos de data center em nosso conjunto de dados, representando 68% do valor total do investimento, 41% dos projetos com foco em IA e 93% do valor total dos projetos de IA. O patrocínio direto do governo americano foi limitado, aparecendo em apenas 0,8% de todos os projetos.

3.4.2 Empresas chinesas (qualquer função)

As empresas chinesas participaram de 12% dos projetos de data centers, 5% do valor total do investimento, 6% dos projetos voltados para IA e 0,3% do valor total dos projetos de IA. O patrocínio estatal foi igualmente raro, com entidades governamentais chinesas envolvidas em pouco mais de 1% dos projetos. Fora da China, as empresas chinesas tiveram pouca influência visível sobre a infraestrutura focada em IA.

Machine Translated by Google

3.4.3 Empresas de países terceiros (qualquer função)

Empresas não sediadas nos EUA ou na China assumiram um papel nos 61% restantes dos projetos de data center, 27% do valor total do investimento, 53% dos projetos destinados à IA e 7% do valor dos projetos de IA.
Esses projetos frequentemente se concentravam em regiões como a Europa e o Leste Asiático. Embora muitos não estivessem visivelmente ligados a empresas americanas, havia GPUs projetadas nos EUA em todos os projetos de IA sobre os quais havia informações disponíveis. Esse uso contínuo de tecnologia americana destaca o amplo potencial dos controles de exportação de chips de IA dos EUA.

3.5 Contratempos

Uma tendência proeminente que observamos foi que uma parcela significativa dos data centers enfrentou contratempos (12% em todo o conjunto de dados), definidos como relatos de grandes obstáculos, como atrasos, cancelamentos ou dificuldade em conquistar clientes. Esses problemas foram atribuídos, na maioria das vezes, a (1) questões políticas ou regulatórias no país anfitrião e (2) recursos limitados — financiamento, energia, mão de obra qualificada ou semicondutores insuficientes.

Certos países apresentaram taxas de interrupção desproporcionalmente altas. Como mostra a Tabela 2 (ver Apêndice 6), as taxas de contratempos acima da média não se concentraram em nenhuma região geográfica específica; a Rússia enfrentou a maior frequência (36%), seguida por Malásia, Paquistão, Irlanda, Holanda, França, Nigéria, Japão, Quênia e China. A natureza desses contratempos variou de país para país; alguns países, como a Rússia, enfrentaram um amplo espectro de problemas, desde a escassez de recursos até restrições regulatórias, enquanto outros, como a Holanda, tiveram dificuldades constantes com o planejamento de projetos devido às regulamentações ambientais. Notavelmente, os países com a maior prevalência de contratempos não apresentam o menor PIB nem os maiores índices de corrupção, indicando que fatores locais — como ambientes regulatórios, disponibilidade de infraestrutura e condições de mercado — podem desempenhar um papel fundamental na prevenção de contratempos. No entanto, esses dados podem ser enganosos, uma vez que países com redes de energia instáveis ou altos índices de corrupção podem ser menos propensos a ter data centers locais construídos.

4. Discussão

Embora muitos governos tenham apresentado a construção de centros de dados nacionais como um caminho para a soberania digital, nossos dados revelam que esses centros de dados são frequentemente operados por empresas estrangeiras. Isso expõe esses centros de dados a potenciais restrições jurisdicionais por parte dos governos de origem das operadoras.
Em nosso conjunto de dados, empresas estrangeiras operavam aproximadamente 53% do valor investido em data centers fora dos EUA. Confirmou-se que 11% do valor investido estava associado a operadores nacionais, indicando que o controle operacional estrangeiro pode predominar na prática. Como uma limitação importante de nossas estimativas, 36% do valor investido em data centers em nosso conjunto de dados não foi atribuído a um operador.

Em nosso conjunto de dados, os EUA foram, de longe, o governo com maior potencial de exposição jurisdicional à capacidade computacional fora dos EUA. Usando o valor do investimento como uma aproximação da capacidade computacional, nosso trabalho sugere que o governo dos EUA poderia ter influência jurisdicional sobre aproximadamente 76% da capacidade computacional global. Esta é uma aproximação grosseira derivada de dados disponíveis publicamente, usando o valor do investimento como uma aproximação da capacidade computacional de um data center, e deve ser interpretada como uma estimativa inicial, e não como uma medida definitiva. Essa estimativa pode ser superestimada, dada a falta de dados públicos sobre investimentos chineses em data centers, que podem ter menor probabilidade de serem operados por empresas americanas.

Para estimar a parcela global da capacidade computacional sobre a qual os Estados Unidos podem exercer jurisdição, combinamos nossa estimativa com a projeção do Synergy Research Group para 2025, segundo a qual 54% da capacidade computacional mundial está fisicamente localizada nos Estados Unidos. Essa capacidade computacional está, portanto, claramente sujeita à jurisdição territorial dos EUA. Quando combinada com nosso conjunto de dados — no qual empresas sediadas nos EUA operam aproximadamente metade da infraestrutura estrangeira em valor de investimento — isso sugere que os EUA podem exercer influência jurisdicional sobre uma parcela substancial da capacidade computacional global. Isso resulta em um alcance jurisdicional aproximado de 76% globalmente (0,54 + (0,46 × 0,48)), ou até 80% para data centers de IA (0,54 + (0,46 × 0,56)).

Machine Translated by Google

5 Implicações

5.1 Implicações para a política dos EUA

O potencial alcance jurisdicional dos operadores de centros de dados sediados nos EUA pode representar a segunda alavanca regulatória mais abrangente disponível aos EUA para influenciar o desenvolvimento internacional da IA.
Em segundo lugar, estão os controles de exportação sobre tecnologias-chave de semicondutores. No entanto, a eficácia a longo prazo dos controles de exportação depende do domínio dos EUA em partes essenciais da cadeia de suprimentos de semicondutores. Com o tempo, agentes estrangeiros podem adotar tecnologias substitutas ou reconfigurar suas cadeias de suprimentos para reduzir a exposição às regras americanas (Lalwani 2025). Além disso, os controles de exportação entram em conflito com outros objetivos estratégicos, como a venda de produtos americanos para mercados globais, e as empresas que produzem tecnologias sujeitas a controles de exportação podem sofrer uma redução em suas receitas.

Diante desses desafios dos controles de exportação, as reivindicações jurisdicionais por meio de operadores americanos podem se tornar uma ferramenta de governança ainda mais importante ao longo do tempo. Essas reivindicações provavelmente precisarão ser negociadas com os países que hospedam os data centers por meio de canais diplomáticos, como observado nas negociações pós-CLOUD Act sobre data centers com múltiplas reivindicações jurisdicionais. Para preservar ou expandir a influência dos operadores americanos, os formuladores de políticas dos EUA poderiam explorar maneiras de incentivar as empresas a manterem funções operacionais em locais estratégicos. Este tópico justifica pesquisas adicionais, para as quais as informações qualitativas do nosso conjunto de dados podem fornecer insights adicionais.

Ainda assim, as reivindicações jurisdicionais por meio de operadoras não garantem aos EUA acesso a todo o panorama de data centers fora dos EUA. Para os 52% restantes do valor dos data centers que não utilizam operadoras americanas, existem poucos mecanismos regulatórios de proteção contra os controles de exportação. Em particular, identificamos investimentos significativos em infraestrutura em países como Índia, Taiwan, Coreia do Sul e África do Sul que—
Pelo que sabemos, esses centros de dados estão fora do alcance tanto das operadoras americanas quanto das chinesas. Se nem os controles de exportação nem as reivindicações baseadas nas operadoras se aplicarem a esses centros, a influência dos EUA sobre eles poderá depender de esforços bilaterais ou multilaterais contínuos para alinhar as políticas de IA.

5.2 Implicações para políticas fora dos EUA

Cada país persegue objetivos distintos e enfrenta restrições na busca desses objetivos, incluindo a soberania digital. Em alguns casos, maximizar o controle jurisdicional sobre os centros de dados pode entrar em conflito com outros objetivos — como a implantação de infraestrutura de alto desempenho para aplicações de IA ou a atração de investimentos do setor privado. Os países devem avaliar suas prioridades e determinar em que condições os centros de dados operados por estrangeiros podem ser aceitáveis ou mesmo vantajosos. Nossas descobertas destacam duas considerações principais que podem orientar essas avaliações: (1) a relação de compromisso entre o controle jurisdicional e o desempenho da infraestrutura e (2) a probabilidade de que projetos localizados sejam bem-sucedidos na prática.

A primeira consideração fundamental é o equilíbrio entre estabelecer data centers locais de alto desempenho — especialmente para aplicações de IA — e minimizar a exposição a reivindicações de jurisdições estrangeiras. Nossos dados mostram que empresas americanas operam, de forma desproporcional, a maior parte do valor de investimento em data centers fora dos EUA, principalmente aqueles associados a aplicações de IA. Em alguns casos, os benefícios de ter um data center funcional, de alta capacidade ou otimizado para IA podem superar o risco de exposição a restrições de jurisdições estrangeiras por meio de operadores estrangeiros.

Uma segunda consideração é a frequência de contratempos em projetos de data centers localizados. Os países devem avaliar se possuem um histórico sólido de desenvolvimento de data centers em seus territórios que lhes permitam atingir seus objetivos — ou se barreiras persistentes, como atrasos regulatórios ou demanda de mercado limitada, tendem a inviabilizá-los. Algumas dessas barreiras podem ser superadas por meio de mudanças nas políticas públicas, enquanto outras — como restrições geográficas ou exposição a desastres naturais — podem estar fora do controle do governo.

Governos que investiram em centros de dados locais sob o pretexto de soberania digital também devem considerar as condições em que trabalhar com operadores estrangeiros pode ser a opção mais prática ou eficaz. Nos casos em que os governos precisam trabalhar com operadores estrangeiros para um único fim,

Machine Translated by Google

Por um motivo ou outro, pode ser útil avaliar realisticamente quantos recursos e capital político o país estaria disposto — ou seria capaz — de dedicar à negociação de reivindicações jurisdicionais sobre os centros de dados, caso surjam reivindicações jurisdicionais conflitantes.

5.3 Limitações

Diversas limitações restringem as conclusões apresentadas neste artigo. Em primeiro lugar, a qualidade e a quantidade do conjunto de dados são limitadas pela disponibilidade de informações publicamente divulgadas no momento da coleta de dados. Mais detalhes podem ser encontrados na primeira seção de limitações, na seção de Métodos.

Em segundo lugar, 36% do valor total do investimento em nosso conjunto de dados não é atribuído a nenhum operador. Essa lacuna pode ser parcialmente explicada pela inclusão de data centers planejados em nosso conjunto de dados, que nem sempre têm operadores anunciados publicamente no momento da divulgação dos dados. Independentemente da causa, isso representa uma lacuna significativa na disponibilidade de dados. Essa lacuna implica que nossas estimativas sobre operadores dos EUA podem subestimar o papel desses operadores em data centers existentes fora dos EUA; entre o subconjunto de investimentos para os quais há informações disponíveis sobre os operadores, as empresas americanas representam aproximadamente 75% do valor. Mesmo assim, o valor do investimento de muitos projetos era desconhecido.

Em terceiro lugar, o conjunto de dados oferece uma visão parcial da infraestrutura global de data centers e deve ser interpretado como uma amostra, e não como um censo abrangente. Todas as estimativas são aproximações grosseiras destinadas a capturar tendências direcionais. Alguns padrões observados podem refletir características do próprio conjunto de dados — como vieses de reporte regionais — em vez de distribuições globais reais. Por esse motivo, enfatizamos métricas contextuais, como o valor do investimento, em vez da contagem bruta de projetos.

Em quarto lugar, nossa análise de frequência trata cada entrada de projeto como um centro de dados discreto, embora algumas entradas possam se referir a complexos com várias instalações. Como resultado, a simples contagem de aparições de atores pode subestimar a escala de envolvimento de certas empresas. Por exemplo, um projeto marcado com a tag "EUA" Um provedor de IaaS pode representar um grande investimento em vários locais, enquanto outro pode refletir uma construção menor em um único local. Isso ressalta a importância de analisar a presença dos participantes por meio de métricas ponderadas pelo investimento, em vez de apenas pela frequência.

5.4 Pesquisa futura

Pesquisas futuras poderão aprimorar nossas estimativas, interpretar nossos dados e aplicar nossas descobertas às decisões políticas.

Primeiro, trabalhos futuros poderiam testar e refinar as principais premissas subjacentes às nossas estimativas, por exemplo, que o valor do investimento serve como uma aproximação razoável para a capacidade computacional. Segundo, os pesquisadores poderiam coletar novos dados para examinar se houve alguma mudança nos padrões desde a conclusão da nossa coleta de dados no terceiro trimestre de 2024, particularmente à luz dos recentes desenvolvimentos geopolíticos sob a administração Trump. Terceiro, análises adicionais poderiam melhorar a precisão das estimativas investigando os projetos para os quais nenhum operador foi identificado. Pesquisas subsequentes poderiam examinar se esses projetos são normalmente concedidos a operadores nacionais, empresas sediadas nos EUA ou outras entidades.

Por fim, os dados qualitativos em nosso conjunto de dados, incluindo mais de 1.000 citações de fontes públicas, podem ser analisados para melhor compreender como os governos estruturam suas estratégias de soberania digital e prioridades de infraestrutura. Essas informações podem contribuir para futuras negociações sobre reivindicações jurisdicionais transfronteiriças e governança de data centers.

Referências

[1] CNA. 2023. Leis de segurança nacional da China: implicações além das fronteiras. https://www.cna.org/quick-looks/2023/China-national-security-laws-implications-beyond-borders.pdf. Acessado em: 30-04-2025.

[2] Conselho da União Europeia. 2007. Processamento e proteção de dados pessoais solicitados pelo Departamento do Tesouro ao centro de operações da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) nos EUA.

Machine Translated by Google

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/95017.pdf. Acesso em: 2025-04-30.

[3] Covington. 2015. China promulga nova lei de segurança nacional. https://www.cov.com/en/news-and-insights/insights/2015/07/china-passes-new-national-security-law. Acessado em: 30-04-2025.

[4] Heim, L.; Fist, T.; Egan, J.; Huang, S.; Zekany, S.; Trager, R.; Osborne, M.; e Zilberman, N. 2024. Governança através da nuvem: o papel intermediário dos provedores de computação na regulação da IA. arXiv:2403.08501.

[5] Huawei. 2024. Aproximando a educação em TIC e o emprego. https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/ict. Acessado em: 11-12-2024.

[6] FMI. 2023. Base de Dados de Perspectivas da Economia Mundial - Grupos e Agregados. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/groups-and-aggregates. Acesso em: 2025-04-30.

[7] Lalwani, Nikita. 2025. “Como os Estados Unidos podem se manter à frente da China na corrida da IA: o caso da diplomacia de controle de exportação.” Foreign Affairs, 17 de abril de 2025. https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-america-can-stay-ahead-china-ai-race.

[8] Lehdonvirta, V.; Wú, B.; e Hawkins, Z. 2024. Compute North vs. Compute South: The Uneven Possibilities of Compute-based AI Governance Around the Globe. In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society. Washington: AAAI Press. doi.org/10.1609/aies.v7i1.31683.

[9] Musin, Timur. 2021. “Estimativa da concentração do mercado global de IaaS público pelo índice Linda.” SHS Web of Conferences 114 (janeiro): 01014. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111401014.

[10] Pilz, K.; Heim, L. 2023. Computação em escala: uma ampla investigação sobre a indústria de centros de dados. arXiv:2311.02651.

[11] Pilz, K.; Sanders, J.; Rahman, R.; e Heim, L. 2025. Tendências em supercomputadores de IA. arXiv:2504.16026.

[12] Pohle, J.; Thiel, T. 2020. Soberania Digital. Internet Policy Review 9(4). https://doi.org/10.14763/2020.4.1532.

[13] “Desenvolvimento e uso seguros, protegidos e confiáveis da inteligência artificial.” 2023. https://Www.Federalregister.Gov/Documents/2023/11/01/2023-24283/Safe-Secure-and-Trustworthy-Development-and-Use-of-Artificial-Intelligence. 1 de novembro de 2023.

[14] Sevilla, Jaime. 2022. “Tendências de computação em três eras de aprendizado de máquina.” Epoch AI (blog). 2 de maio de 2022. https://epoch.ai/blog/compute-trends.

[15] “Soberania (Enciclopédia de Filosofia de Stanford).” 2024. 17 de setembro de 2024. https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/.

[16] Synergy Research Group. 2025. Número de data centers hiperescaláveis atinge 1.136; tamanho médio aumenta; EUA representam 54% da capacidade total. https://www.srgresearch.com/articles/hyperscale-data-center-count-hits-1136-average-size-increases-us-accounts-for-54-of-total-capacity. Acessado em: 02/05/2025.

[17] “O Plano de Ação Continental da IA.” 2025. Moldando o Futuro Digital da Europa. 9 de abril de 2025. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/114523.

[18] Departamento de Justiça dos EUA. 2023. Recursos da Lei CLOUD. https://www.justice.gov/criminal/cloud-act-recursos.

[19] Westgarth, T.; Garson, M.; Crowley-Carbery, K.; Otway, A.; Bradley, J.; e Mökander, J. State of Compute Access 2024: How to Navigate the New Power Paradox. Londres: Tony Blair Institute for Global Change.